

Ανιχνευτής Πτώσης Ηλικιωμένων

Βασική Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης πτώσης για ηλικιωμένους, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογία ραντάρ **χιλιοστομετρικών κυμάτων (mmWave)**. Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στον συνδυασμό μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας δεδομένων και περιφερειακών αισθητήρων (πομποδεκτών) που τοποθετούνται στους χώρους ενδιαφέροντος.

Βασική Λειτουργία:

Οι περιφερειακοί πομποδέκτες εκπέμπουν και λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα χιλιοστομετρικού μήκους κύματος για τον συνεχή εντοπισμό της θέσης, της στάσης και της μικρο-κίνησης των ατόμων στον χώρο. Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται στην κεντρική μονάδα μέσω ασύρματων πρωτοκόλλων χαμηλής κατανάλωσης. Η κεντρική μονάδα αναλύει τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και χαρτογραφεί την τρισδιάστατη θέση του χρήστη. Εάν, βάσει του ενσωματωμένου αλγορίθμου, διαπιστωθεί απότομη αλλαγή ύψους και ακινητοποίηση του ατόμου στο δάπεδο (ένδειξη πτώσης), το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα. Ακολουθώς, αποστέλλει ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης μέσω διαδικτύου στα προεπιλεγμένα πρόσωπα επαφής ή στις υπηρεσίες υγείας.

Αισθητήρες / Πομποδέκτες (Περιφερειακές Μονάδες):

Κάθε αισθητήρας mmWave προορίζεται για την κάλυψη ενός συγκεκριμένου δωματίου. Για την εξασφάλιση της αυτονομίας και της σταθερότητας, οι αισθητήρες επικοινωνούν αποκλειστικά με την κεντρική μονάδα και όχι μεταξύ τους. Το ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων ενσωματώνεται με έναν μικροελεγκτή για την επεξεργασία και μετάδοση των δεδομένων. Πρόκειται για μια διακριτική, λεπτή, λευκή συσκευή, η οποία τοποθετείται στην οροφή του δωματίου, προσφέροντας βέλτιστο οπτικό πεδίο χωρίς να απαιτεί πολύπλοκο συγχρονισμό ή συνεχή μικρορύθμιση. Η τροφοδοσία της ιδανικά γίνεται μέσω παροχής ρεύματος, με δυνατότητα υποστήριξης από εσωτερική μπαταρία.

Κεντρική Μονάδα:

Συλλέγει, συγχρονίζει και επεξεργάζεται τα δεδομένα από τους πολλαπλούς αισθητήρες, τρέχοντας τον αλγόριθμο ανίχνευσης πτώσης. Είναι υπεύθυνη για την επιβεβαίωση του συμβάντος και την ασφαλή δρομολόγηση του μηνύματος ειδοποίησης. Η συσκευή αυτή, μέτρου μεγέθους και διακριτικού σχεδιασμού, παραμένει μόνιμα συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος, ενώ διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία της σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επίσης, φέρει φωτεινές ενδείξεις LED

για την άμεση ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά mmWave Πομπού

- **Συχνότητα Λειτουργίας:** 60GHz (ιδανικά) ή 24GHz. Η μπάντα των 60GHz προσφέρει σημαντικά υψηλότερη ανάλυση και ευαισθησία στον εντοπισμό των μικρο-κινήσεων (όπως η αναπνοή) σε σχέση με τα 24GHz.
- **Τύπος Ραντάρ:** Pulsed Coherent Radar (PCR) ή Low-Power FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave). Οι απλοί αισθητήρες Doppler δεν επαρκούν, καθώς ανιχνεύουν μόνο ταχύτητα/κίνηση και όχι απόσταση/στάση.
- **Κατανάλωση σε Βαθύ Ύπνο (Deep Sleep Current):** Πρέπει να είναι στην κλίμακα των micro-Amperes (π.χ. $< 10 \mu A$), όταν ο αισθητήρας περιμένει εντολή αφύπνισης από τον PIR.
- **Υποστήριξη Duty Cycling:** Δυνατότητα του τσιπ να "ξυπνάει" ακαριαία, να σαρώνει τον χώρο μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms), και να επιστρέφει αμέσως σε κατάσταση ύπνου.
- **Hardware Wake-up Pins (Διακοπές Υλικού):** Ειδικά GPIO pins που επιτρέπουν στον αισθητήρα PIR να στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα (interrupt) για να βγάλει το ραντάρ από την κατάσταση βαθύ ύπνου, χωρίς να μεσολαβεί συνεχής έλεγχος (polling) από τον μικροελεγκτή.
- **Ενσωματωμένος Επεξεργαστής Σήματος (On-chip DSP/MCU):** Υποχρεωτικό χαρακτηριστικό. Η βαριά μαθηματική επεξεργασία του "σύννεφου σημείων" (point cloud processing) πρέπει να γίνεται εσωτερικά στο τσιπ του mmWave.
- **Διαδική Έξοδος Δεδομένων (Binary/State Output):** Ο αισθητήρας πρέπει να επικοινωνεί (π.χ. μέσω UART, I2C ή SPI) το τελικό αποτέλεσμα σε απλή μορφή και **ΟΧΙ** να στέλνει συνεχή ροή (streaming) ακατέργαστων δεδομένων στον κεντρικό μικροελεγκτή, καθώς αυτό εκτινάσσει την κατανάλωση ενέργειας.
- **Ανίχνευση Μικρο-κινήσεων (Micro-motion / Vital Signs):** Ικανότητα ανίχνευσης μετατοπίσεων της τάξης του 1-2 χιλιοστών (αντανακλάσεις από τον θώρακα λόγω αναπνοής ή καρδιακού παλμού). Αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα δεν θα κλείσει όταν ο ηλικιωμένος κάθεται ή είναι ξαπλωμένος ακίνητος.
- **3D Χαρτογράφηση Στάσης / Ύψους:** Ικανότητα μέτρησης της απόστασης του στόχου από τον αισθητήρα, ώστε ο αλγόριθμος να αναγνωρίζει την απότομη αλλαγή θέσης (από όρθια σε οριζόντια στο πάτωμα).
- **Προστασία Κατοικιδίων (Pet Immunity):** Υποστήριξη φιλτραρίσματος βάσει του Όγκου Ανακλαστικής Επιφάνειας (RCS - Radar Cross Section), ώστε ο αλγόριθμος να αγνοεί σκύλους ή γάτες που κινούνται κοντά στο δάπεδο.

- **Επικοινωνία βάσει Συμβάντων (Event-Driven):** Ο μικροελεγκτής δικτύου (MCU) που συνοδεύει τον αισθητήρα δεν εκπέμπει συνεχώς. Στέλνει πακέτα δεδομένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF) προς την Κεντρική Μονάδα μόνο σε δύο περιπτώσεις:
 - Όταν ανιχνευθεί πτώση (Συναγερμός).
 - Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 1 ώρα) για αποστολή σήματος "Keep-alive" και ενημέρωση στάθμης μπαταρίας.
- **Ασύρματο Πρωτόκολλο Χαμηλής Κατανάλωσης:** Συμβατότητα του συνοδευτικού μικροελεγκτή (όχι του ίδιου του ραντάρ) με πρωτόκολλα όπως **Zigbee**, **Z-Wave** ή **Bluetooth Low Energy (BLE)** (μέσω τσιπ όπως το ESP32-H2 ή το nRF52840).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά PIR Πομπού:

- **Ρεύμα Ηρεμίας (Quiescent Current / Standby Current):** Πρέπει να είναι στην κλίμακα των nano-Amperes (nA) ή ελάχιστων micro-Amperes. Ιδανικά **κάτω από 3 μ A**. Αυτό διασφαλίζει ότι η μπαταρία δεν θα αδειάσει ποτέ από την αναμονή του PIR.
- **Τάση Λειτουργίας (Operating Voltage):** Πρέπει να είναι συμβατή με την τάση της μπαταρίας και του μικροελεγκτή χωρίς να απαιτείται μετατροπέας τάσης (που θα έκαψε ρεύμα). Ιδανικό εύρος λειτουργίας: **1.8V έως 3.3V**.
- **Γωνία Ανίχνευσης (Field of View - FoV):** Εφόσον η συσκευή θα τοποθετείται στο ταβάνι, ο PIR χρειάζεται έναν φακό Fresnel που να δημιουργεί έναν "κώνο" κάλυψης. Απαιτείται γωνία τουλάχιστον **100° έως 120°** (ώστε να ταιριάζει με το οπτικό πεδίο του ραντάρ mmWave).
- **Εμβέλεια (Detection Distance):** Πρέπει να καλύπτει την απόσταση από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα και λίγο παραπέρα για κινήσεις στα άκρα του δωματίου. Μια εμβέλεια ανίχνευσης **4 έως 6 μέτρων** είναι η βέλτιστη.
- **Ψηφιακή Έξοδος (Digital Output / Interrupt):** Ο PIR πρέπει να δίνει ένα απλό ψηφιακό σήμα (HIGH ή LOW) όταν εντοπίζει κίνηση. Το σήμα αυτό (Interrupt Pin) συνδέεται απευθείας στον μικροελεγκτή (MCU) για να τον βγάλει ακαριαία από τον βαθύ ύπνο (Hardware Wake-up).
- **Ενσωματωμένος Χρονοδιακόπτης (On-board Delay Timer):** Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου που η έξοδος παραμένει ενεργή (HIGH) μετά την ανίχνευση κίνησης, ώστε να δώσει στον μικροελεγκτή επαρκή χρόνο να ξεκινήσει το mmWave.
- **Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας (Temperature Compensation):** Επειδή ο PIR ανιχνεύει διαφορές θερμοκρασίας, η ευαισθησία του μειώνεται όταν το δωμάτιο έχει πολλή ζέστη (π.χ. 35°C το καλοκαίρι, κοντά στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος). Ένας καλός PIR πρέπει να προσαρμόζει αυτόματα την ευαισθησία του ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

- **Ανοσία στο Λευκό Φως (White Light Immunity):** Πρέπει να διαθέτει φίλτρο ώστε να μην ενεργοποιείται κατά λάθος αν ανάψει απότομα μια λάμπα ή αν μπουν ακτίνες του ήλιου από το παράθυρο.
- **Φίλτρο Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών (EMI/RFI Shielding):** Επειδή θα βρίσκεται στην ίδια μικρή πλακέτα με το ραντάρ mmWave και τον πομπό Zigbee (που εκπέμπουν ραδιοκύματα), ο PIR πρέπει να είναι θωρακισμένος για να μην δημιουργούνται ψευδείς ανιχνεύσεις από τις παρεμβολές των κεραιών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτή

- **Ρεύμα Βαθέος Ύπνου (Deep Sleep / System-Off Current):** Πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλό, ιδανικά $< 2 \mu A$ (με διατήρηση μνήμης RAM και ενεργό τον ελεγκτή διακοπών - interrupt controller).
- **Χρόνος Αφύπνισης (Wake-up Time):** Ο χρόνος που χρειάζεται για να μεταβεί από την κατάσταση βαθύ ύπνου σε πλήρη λειτουργία πρέπει να είναι ακαριαίος (της τάξης των λίγων μικροδευτερολέπτων - μs), ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος όταν ο PIR δίνει το σήμα ενεργοποίησης.
- **Διαχείριση Τροφοδοσίας Περιφερειακών (Power Gating):** Ο μικροελεγκτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κόβει πλήρως την τροφοδοσία ρεύματος (VCC) προς το κύκλωμα του mmWave μέσω ενός απλού GPIO pin ή ενός MOSFET, διασφαλίζοντας ότι το ραντάρ δεν καταναλώνει ρεύμα διαρροής (leakage current) όταν το δωμάτιο είναι άδειο.
- **Ενσωματωμένος Πομποδέκτης RF (Built-in Radio):** Η κεραία και το κύκλωμα εκπομπής πρέπει να βρίσκονται μέσα στο ίδιο τσιπ (SoC) για εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας.
- **Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Mesh:** Πρέπει να υποστηρίζει εγγενώς πρωτόκολλα χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλης εμβέλειας, με κυριότερο το **Zigbee 3.0** ή το **Thread**. (Το Bluetooth Low Energy - BLE είναι χρήσιμο για την αρχική ρύθμιση της συσκευής μέσω κινητού, αλλά όχι για την επικοινωνία με την κεντρική μονάδα σε ένα μεγάλο σπίτι).
- **Ισχύς Εκπομπής (TX Power):** Δυνατότητα εκπομπής τουλάχιστον **+8 dBm**, ώστε το σήμα να περνάει αξιόπιστα μέσα από τοίχους μέχρι να φτάσει στην Κεντρική Μονάδα.
- **Hardware Interrupts (Διακοπές Υλικού):** Τουλάχιστον ένα Pin πρέπει να υποστηρίζει αφύπνιση του συστήματος (Wake-on-Interrupt) για να συνδεθεί με τον αισθητήρα PIR.
- **Θύρες Επικοινωνίας (UART / I2C / SPI):** Υποστήριξη πρωτοκόλλων επικοινωνίας (κυρίως UART ή I2C) για την αξιόπιστη λήψη των τελικών αποτελεσμάτων (π.χ. "Fall_Detected = 1") από τον ενσωματωμένο επεξεργαστή του mmWave.

- **Ενσωματωμένος ADC (Αναλογικο-Ψηφιακός Μετατροπέας):** Απαραίτητος για τη συνεχή μέτρηση της τάσης (V) της μπαταρίας, ώστε το σύστημα να στέλνει προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας στην Κεντρική Μονάδα εγκαίρως.
- **Πυρήνας (Core):** Ένας επεξεργαστής **ARM Cortex-M4** ή **RISC-V 32-bit** είναι υπεραρκετός. (Οικογένειες όπως τα nRF52840 της Nordic Semiconductor ή τα ESP32-H2 της Espressif είναι οι πλέον ενδεδειγμένες).
- **Συχνότητα Λειτουργίας (Clock Speed):** **32 MHz έως 96 MHz**. Δεν απαιτούνται υψηλές ταχύτητες, καθώς ο μικροελεγκτής δεν επεξεργάζεται πολύπλοκα μαθηματικά, και η χαμηλότερη συχνότητα βοηθά στη δραστική μείωση της κατανάλωσης όταν το τσιπ είναι ενεργό (Active Mode).
- **Μνήμη (RAM / Flash):** Επαρκής μνήμη (π.χ. 256KB RAM / 1MB Flash) για να "τρέχει" ομαλά το λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (RTOS) και η στοίβα του δικτύου Zigbee (Zigbee Stack), χωρίς κολλήματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μπαταρίας

- **Μη Επαναφορτιζόμενη Λιθίου (Li-SOCl₂ - Λιθίου-Θειονυλίου Χλωριδίου):** Είναι η απόλυτη επιλογή για βιομηχανικούς αισθητήρες IoT. Έχουν ονομαστική τάση **3.6V**, τεράστια ενεργειακή πυκνότητα και εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης (χάνουν λιγότερο από το 1% της ενέργειάς τους τον χρόνο). Μια τέτοια μπαταρία (π.χ. μεγέθους AA - ER14505) μπορεί να κρατήσει τη συσκευή ζωντανή για χρόνια.
- **Ονομαστική Χωρητικότητα (Capacity):** Για να επιτευχθεί η επιθυμητή αυτονομία, η μπαταρία θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον **2500mAh έως 4000mAh**.
- **Παλμικό Ρεύμα Εκφόρτισης (Pulse Discharge Current):** Αυτό είναι ένα **πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό**. Όταν ο PIR ξυπνάει το σύστημα, ο αισθητήρας mmWave και ο πομπός Zigbee ανάβουν ταυτόχρονα. Εκείνη τη στιγμή, το σύστημα "τραβάει" στιγμιαία ένα μεγάλο ρεύμα (π.χ. **100mA - 150mA** για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου). Αν επιλέξεις μπαταρία Li-SOCl₂ (που συνήθως δεν αντέχουν μεγάλες απότομες εκφορτίσεις), θα χρειαστεί να τοποθετήσεις παράλληλα έναν **πυκνωτή εξομάλυνσης (Supercapacitor / HPC)** στην πλακέτα για να δίνει την άμεση ενέργεια στο ραντάρ χωρίς να "γονατίζει" η τάση της μπαταρίας.
- **Σταθεροποιητής Τάσης Χαμηλής Πτώσης (Ultra-low Iq LDO):** Η τάση της μπαταρίας (3.6V ή 3.7V) πρέπει να μειωθεί στα 3.3V που λειτουργούν τα τσιπ. Ο ρυθμιστής τάσης (LDO) που θα μπει ανάμεσα στην μπαταρία και τα ηλεκτρονικά πρέπει να έχει **Ρεύμα Ηρεμίας (Quiescent Current - Iq) μικρότερο από 1 μA**. Αν βάλεις έναν φθηνό σταθεροποιητή, θα αδειάσει την μπαταρία από μόνος του (λόγω απωλειών μετατροπής) ακόμα και όταν όλο το σύστημα κοιμάται.

- **Σύνδεση Συστήματος:** Ιδανικά, η μπαταρία συνδέεται στην πλακέτα μέσω ενός ασφαλούς βύσματος **JST** (π.χ. **JST-PH 2.0mm**). Αυτό αποτρέπει τις λάθος συνδέσεις (ανάποδη πολικότητα) κατά τη συναρμολόγηση ή την αντικατάσταση.
- **Αντοχή σε Θερμοκρασίες (Operating Temperature):** Το ταβάνι ενός σπιτιού μπορεί να συγκεντρώνει υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι (π.χ. 40°C - 45°C). Η μπαταρία πρέπει να είναι πιστοποιημένη να λειτουργεί με ασφάλεια σε εύρος τουλάχιστον -10°C έως +60°C χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διόγκωσης (swelling) ή διαρροής.
- **Βάρος & Μέγεθος:** Πρέπει να είναι αρκετά ελαφριά (συνήθως γύρω στα 20-50 γραμμάρια) ώστε να μην επιβαρύνει τη στήριξη του αισθητήρα στην οροφή (π.χ. με ταινία διπλής όψεως ή μαγνήτες).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεντρικού Μικροελεγκτή

- **Κύριος Επεξεργαστής (Main MCU):** Ένας διπύρηνος επεξεργαστής όπως το **ESP32-S3** της Espressif (στα 240MHz). Έχει άφθονη μνήμη (RAM/Flash) για να τρέχει web server, να διαχειρίζεται πρωτόκολλα κρυπτογράφησης (SSL/TLS) και να κάνει δευτερεύουσα επιβεβαίωση των δεδομένων.
- **Συνεπεξεργαστής Δικτύου (Radio Co-processor):** Ένα ξεχωριστό τσιπ (όπως το CC2652 της Texas Instruments ή το nRF52840) το οποίο αναλαμβάνει **αποκλειστικά** τη λειτουργία του δικτύου Zigbee.
- **Προς τους Αισθητήρες (Τοπικό Δίκτυο):** Πρέπει να λειτουργεί ως **Zigbee 3.0 Coordinator**. Σε αντίθεση με τους αισθητήρες που κοιμούνται (End Devices), ο Συντονιστής έχει τον ραδιοπομποδέκτη του **συνεχώς ανοιχτό (Always-On Receiver)** για να πιάσει αμέσως το σήμα πτώσης, οποιαδήποτε στιγμή κι αν συμβεί.
- **Προς το Διαδίκτυο (Εξωτερικό Δίκτυο):** Ενσωματωμένο **Wi-Fi (802.11 b/g/n)**. Ιδανικά, για συστήματα ιατρικής ειδοποίησης, προτείνεται να υπάρχει και θύρα **Ethernet** (π.χ. μέσω του τσιπ LAN8720) για ενσύρματη, 100% αδιάλειπτη σύνδεση στο router του σπιτιού.
- **Κύρια Τροφοδοσία: 5V DC** (τουλάχιστον 1.5A - 2A) μέσω μιας σύγχρονης θύρας **USB-C** ή ενός κλασικού τροφοδοτικού τοίχου (Barrel Jack).
- **Μπαταρία Έκτακτης Ανάγκης (Backup):** Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου (π.χ. ένα κελί **18650** χωρητικότητας 2500mAh-3000mAh). Αυτή μπορεί να κρατήσει την Κεντρική Μονάδα ζωντανή για περισσότερες από 10-15 ώρες χωρίς ρεύμα.
- **Κύκλωμα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (Power Path Management):** Απαιτείται ένα εξειδικευμένο τσιπ (όπως το IP5306 ή BQ24074) το οποίο φορτίζει την μπαταρία όσο υπάρχει ρεύμα, και σε περίπτωση διακοπής (blackout), μεταφέρει το φορτίο στην

μπαταρία **χωρίς καμία διακοπή (zero-transfer time)**, ώστε να μην κάνει επανεκκίνηση ο μικροελεγκτής (reboot).

- **Ενδεικτικά LED:** Θα χρειαστείς τουλάχιστον 3 διαφορετικά LED (ή ένα RGB LED):
 - *Πράσινο/Μπλε:* Κανονική λειτουργία & Σύνδεση στο Internet.
 - *Κίτρινο/Πορτοκαλί:* Πρόβλημα (π.χ. αποσυνδέθηκε κάποιος αισθητήρας, χαμηλή μπαταρία σε αισθητήρα, κομμένο Internet).
 - *Κόκκινο (που αναβοσβήνει):* Συναγερμός / Ανίχνευση πτώσης.
- **Ηχητική Ειδοποίηση (Buzzer):** Ένα ενσωματωμένο Piezo Buzzer. Όταν ανιχνευτεί πτώση, το hub πρέπει να παράγει έναν ήχο, ώστε αν ο ηλικιωμένος έχει απλά παραπατήσει αλλά είναι καλά, να ξέρει ότι το σύστημα ενεργοποιήθηκε.
- **Κουμπί Ακύρωσης / Ζεύξης:** Ένα φυσικό κουμπί (Push button) πάνω στο hub. Αν πατηθεί σύντομα κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ακυρώνει την αποστολή του μηνύματος (False alarm cancellation). Αν κρατηθεί πατημένο, βάζει το hub σε λειτουργία ζεύξης (Pairing mode) για να συνδεθούν νέοι αισθητήρες.
- **Watchdog Timer (WDT):** Κρίσιμο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Αν το λογισμικό κολλήσει για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω κακής σύνδεσης Wi-Fi), το Watchdog κάνει αυτόματα επανεκκίνηση στη συσκευή μέσα σε δευτερόλεπτα.
- **Υποστήριξη OTA (Over-The-Air Updates):** Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού απομακρυσμένα (μέσω Internet), ώστε να μπορείς να βελτιώνεις τους αλγορίθμους σου χωρίς να χρειάζεται να συνδέσεις καλώδιο στη συσκευή.
- **Μνήμη Μη-Πτητική (EEPROM / NVS):** Για να αποθηκεύει τα στοιχεία του Wi-Fi (SSID, Password) και τα ID των αισθητήρων. Αν πέσει το ρεύμα και τελειώσει και η μπαταρία backup, όταν η συσκευή ξαναπάρει ρεύμα θα πρέπει να θυμάται όλες τις ρυθμίσεις της.

Βιβλιογραφία:

[mmWave sensing – Wikipedia](#)

[Αισθητήρες κίνησης: Γιατί mmWave? – Grobotronics](#)

[Millimeter Wave Sensors: Complete Guide to Tech, Benefits & Applications](#)

(Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά γράφτηκαν με την βοήθεια του Gemini)